

BOLETIM HIDROLÓGICO DE ESTIAGEM



Edição Nº 01/ARA-C, IP/2024 Período de Abril, Maio e Junho de 2024

O Boletim Hidrológico de Estiagem da ARA-Centro, IP, é uma publicação de periodicidade trimestral, que tem como finalidade compartilhar informações das condições hidrológicas e disponibilidade de água nas bacias hidrográficas da Região Centro, nomeadamente Búzi, Púnguè e Zambeze e, dar perspectivas para o mês de Julho.

O boletim foi elaborado com base na análise hidrológica de dados de precipitação, caudais observados e de balanço hídrico nas bacias hidrográficas e das albufeiras de Cahora Bassa e Chicamba e Muda (não mostrada) no período de Abril, Maio e Junho (AMJ) de 2024.

A análise dos escoamentos na presente época seca mostra de forma geral que, os rios Búzi, Púnguè e Zambeze apresentaram escoamentos Normais e Abaixo do Normal em algumas estações.

No rio Zambeze (curso principal) há disponibilidade de água razoável para o abastecimento, assegurada pelo armazenamento de água disponível na albufeira de Cahora Bassa, cujo nível de enchimento até o dia 30 de Junho era de 59.2% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento.

Situação similar ocorre nos rios Búzi e Púnguè, onde as albufeiras de Chicamba e Muda (não ilustrada) indicavam cerca de 40.4% e 50.7% nível de enchimento, respectivamente. Assim, está garantida a disponibilidade de água suficiente para o abastecimento à cidade de Chimoio, aos distritos de Manica e Gondola e outros usos até ao final do presente ano.

Porém, os rios Luia e Chire (na bacia do Zambeze) registam escoamentos **Muito Abaixo do Normal e Abaixo do Normal**, respectivamente. Igualmente é observado no rio Púnguè em Gorongosa escoamentos **Abaixo do Normal**. Essa situação poderá afectar o abastecimento de água a Cidade da Beira, irrigação e outras actividades socio-económicas.

Em suma, os cursos principais dos rios Búzi, Púnguè e Zambeze, poderão continuar a registar disponibilidade de água razoável, à excepção dos rios Luia e Chire que prevêem valores **Abaixo do Normal**, para os quais recomenda-se a observância de medidas de precaução e uso racional da água.

1. ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO OBSERVADA

A figura 1 ilustra anomalias da precipitação no período de AMJ, em relação às médias climatológicas mensais.

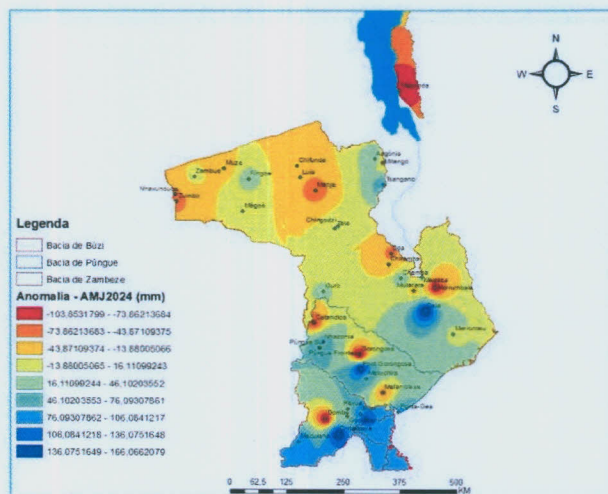


Figura 1: Anomalias da precipitação (em milímetros) no período de AMJ de 2024, nas bacias do Búzi, Púnguè e Zambeze. Cor vermelha carregada indica condições mais secas e cor azul carregada indica condições mais húmidas.

No geral, nas bacias do Búzi e Púnguè, predominaram condições húmidas e ligeiramente húmidas, respectivamente, enquanto que na bacia do Zambeze, houve predominância de anomalias negativas da precipitação (figura 1). No entanto, não houve alto déficit hídrico em quase todas bacias, tal como confirma o SRI (nas figuras 2).

As Condições mais húmidas que o normal afectaram parte da região do delta da bacia do Zambeze em Caia, Sul da Bacia do Púnguè (em Ponte Gorongosa), e à Sul da Bacia do rio Búzi, em Chibabava e Goonda (figura 1).

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS

2.1. O Uso de Percentis e do SRI para a Caracterização da Seca

Para caracterizar a actual situação hidrológica dos rios nas bacias hidrográficas da região centro foram utilizadas as classes de percentis que mostram o escoamento mínimo que ocorre em períodos de estiagem, cuja classificação é ilustrada na tabela 1.

Tabela 1: Classe dos Percentis e sua Interpretação

Classe dos Percentis	Interpretação
<10%	Muito Acima do Normal
10% - 25%	Acima do Normal
25% - 75%	Normal
75% - 90%	Abaixo do Normal
>90%	Muito Abaixo do Normal

Para além de percentis, neste boletim, a severidade da seca é determinada pelo Índice Padronizado de Escoamento (SRI) conforme a tabela 2.

Tabela 2: Índice Padronizado do Escoamento (SRI) e sua Interpretação

SRI	Categoria da Seca
-0.99 a 0.99	Seca Normal
-1.0 a -1.49	Seca Moderada
-1.5 a -1.99	Seca Severa
≤ -2.0	Seca Extrema

A seguir, são indicados os resultados da caracterização da estiagem nas bacias do Búzi, Púnguè e Zambeze.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.2. Bacia do Búzi

De acordo com a classe de percentís, a bacia do Búzi registou escoamentos **Normais** em Dombe, no rio Lucite e em Goonda no rio Búzi, conforme ilustram as figuras 2.1. *a* e *b*.

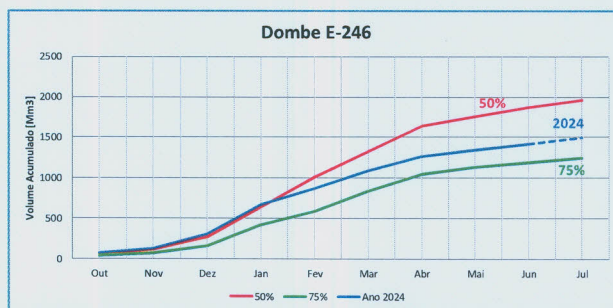


Figura 2.1.a) Volumes mensais cumulativos no rio Lucite em Dombe.

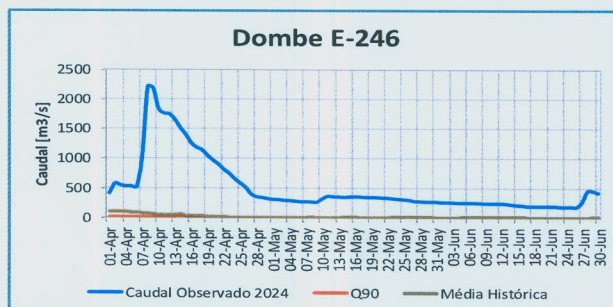


Figura 2.1.b) Escoamentos no rio Lucite em Dombe e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

A figura 2.1.c) ilustra o SRI, de acordo com ela, nas estações consideradas na avaliação Houve **Seca Normal**.

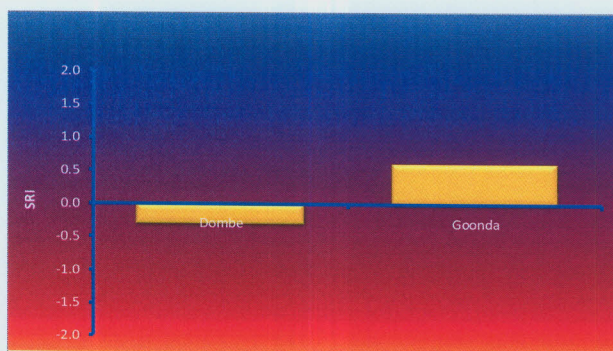


Figura 2.1.c) Índice Padronizado de Escoamento (SRI) na bacia do Búzi, Abril a Junho de 2024.

2.3. Bacia do Púnguè

A bacia do Púnguè, registou escoamentos **Normais** no rio Púnguè em Púnguè Fronteira, Púnguè Sul e no rio Nhazónia. Escoamentos **Abaixo do Normal** foram registados no rio Púnguè em Gorongosa (figuras 2.2. *a* e *b*).

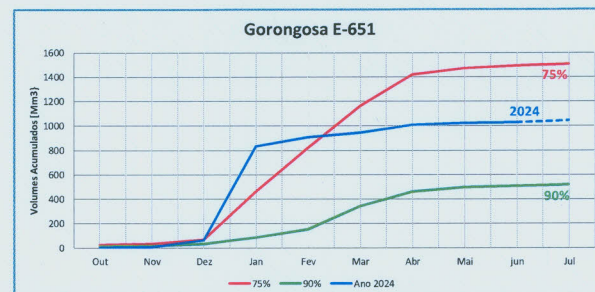


Figura 2.2.a) Volumes mensais cumulativos no rio Púnguè em Gorongosa.

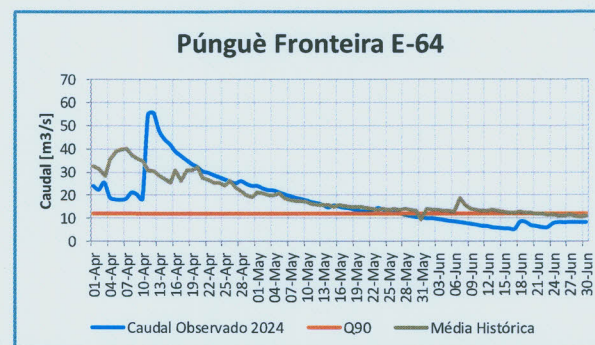


Figura 2.2.b) Escoamentos no rio Púnguè em Fronteira e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

De acordo com o SRI quase todo o curso principal e afluentes das Bacias do Búzi e Púnguè registaram **Seca Normal**, porém na estação hidrométrica de Gorongosa houve registo de **Seca Moderada**, tal como mostra a figura 2.2.c).

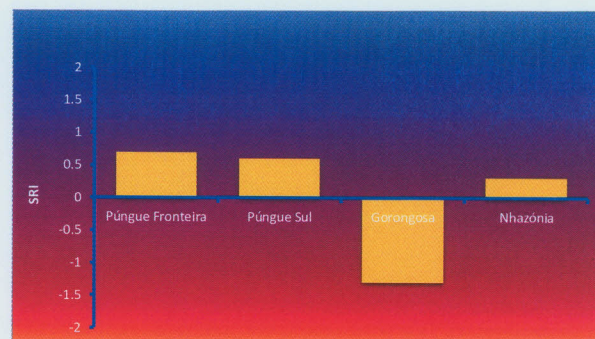


Figura 2.2.c) Índice Padronizado de Escoamento (SRI) na bacia do Púnguè, Abril a Junho de 2024.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.4. Bacia do Zambeze

Segundo a classe de percentís, a bacia do Zambeze registou escoamentos **Muito Abaixo do Normal** em Luia e **Abaixo do Normal** em Chire Megaza e, escoamentos **Normais** foram registados no rio Zambeze em Zumbo, Tete e Caia e nos rios Revúbuê e Luenha, conforme ilustram as figuras 2.3. a e b.

O SRI (figura 2.3.b), ilustra que quase todo o curso principal e afluentes da Bacia do Zambeze registaram **Seca Normal**, com a excepção dos rios Luia e Chire em Megaza que registaram **Seca Moderada**.

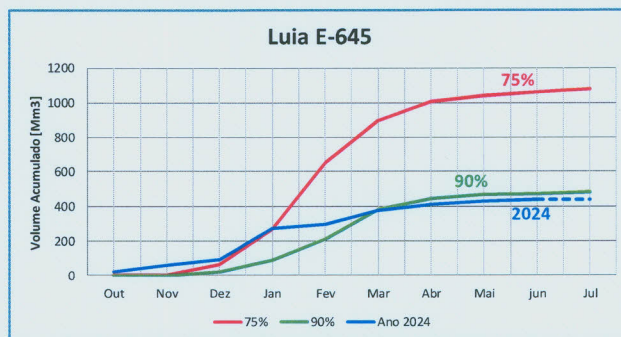


Figura 2.3.a) Volumes mensais cumulativos no rio Luia.

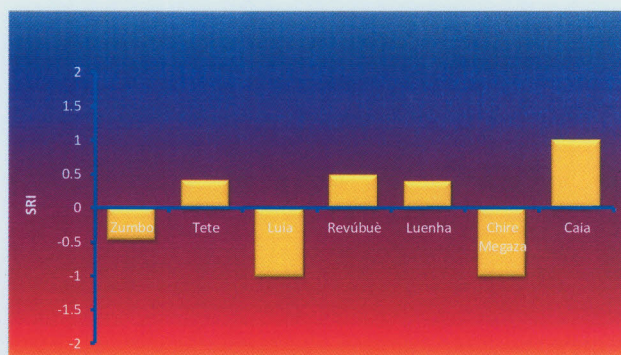


Figura 2.3.b) Índice Padronizado de Escoamento (SRI) na bacia do Zambeze, Abril a Junho de 2024.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

3.1. Albufeira de Cahora Bassa

Nos meses de AMJ de 2024, os caudais afluentes à albufeira de Cahora Bassa oscilaram entre 535 e 1.945 m³/s com tendência a reduzir, até o final de Junho rondavam na ordem de 800 m³/s. O nível de enchimento da albufeira até 30 de Junho era de 59.2% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento.

Entretanto, devido à redução dos caudais de montante, provenientes das Repúblicas da Zâmbia e do Zimbábwê, bem como, às restrições na produção de energia na barragem de Kariba, as afluências à albufeira de Cahora Bassa poderão continuar a reduzir (ver figura 3.a).

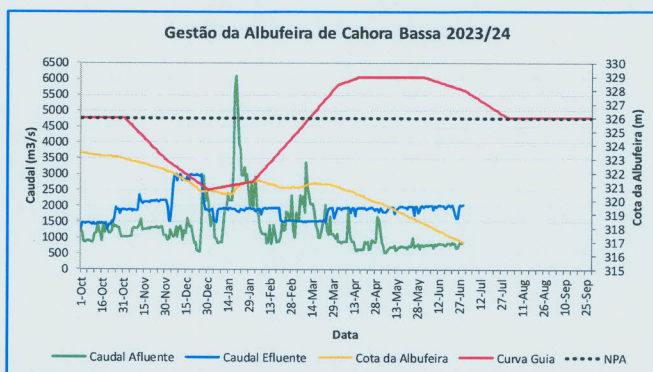


Figura 3.a) Gestão da Albufeira de Cahora Bassa.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS (Cont.)

3.2. Albufeira de Chicamba

Nos meses de AMJ de 2024, na albufeira de Chicamba, os caudais afluentes, em média tiveram tendência de descida. Até finais de Junho, a cota da albufeira era cerca de 612 m, em relação ao Nível de Pleno Armazenamento, registando um nível de enchimento de cerca de 40% (figura 3.b).

Devido à redução contínua da cota da albufeira não se esperam descargas adicionais até o início da próxima época chuvosa. A albufeira tem água suficiente para a geração de energia elétrica e abastecimento de águas às cidades de Chimoio, e aos distritos de Manica e Gondola.

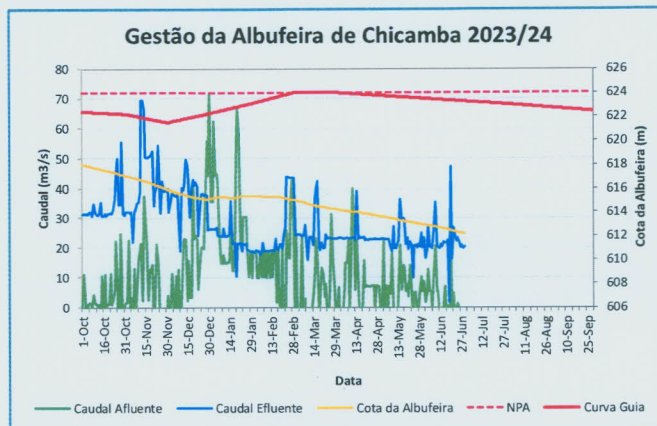


Figura 3.b) Gestão da Albufeira de Chicamba.

4. PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS MESES

Em geral, para os próximos meses, espera-se que as bacias hidrográficas do Búzi, Púnguè e Zambeze, continuem a registar uma redução dos escoamentos, entretanto, estas vão continuar com reservas de água suficientes.

No computo geral as albufeiras de Chicamba, Muda (não ilustrada) e Cahora Bassa, poderão continuar armazenando de água suficiente para garantir o abastecimento para as várias finalidades, tais como, o abastecimento urbano, irrigação, produção de energia e outras actividades socio-económicas.



(Técnico Superior Obras Públicas N1)

30 de Julho de 2024